P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de prova Avaliação em Período Letivo – Teste (C)	Ano letivo 2026/2027	Data 23-10-2026
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática Licenciatura em Segurança Informática em Rede de Computadores		Hora 10:00
	Unidade Curricular Administração de Sistemas Informáticos		Duração 90 minutos

Observações:
- A cotação de cada pergunta encontra-se entre parêntesis
- Leia atentamente antes de responder às questões
- O teste deverá ser realizado no posto de trabalho (portátil/workstation) e entregue uma cópia no fim (moodle)

1. (4,0 valores)
Desenvolva um programa em Python que, tirando partido de expressões regulares, percorra as linhas do ficheiro formacoes.txt, valide se cada linha está bem formada e imprima no ecrã apenas as linhas válidas cujo campo mes_ano seja anterior a outubro de 2026.
Cada linha do ficheiro contém os seguintes campos, separados por ;:

cod_formacao;designacao;participantes;valor;mes_ano

Os campos devem obedecer às seguintes regras:

- Cod_formacao: código constituído por 6 algarismos, começando pelo dígito 7.
- Designacao: sequência de letras maiúsculas, letras minúsculas e algarismos, com pelo menos um carácter.
- Participantes: número inteiro entre 1 e 4 algarismos.
- Valor: número inteiro entre 1 e 5 algarismos.
- Mes_ano: mês válido entre 1 e 12, seguido de um underscore (_) e de um ano com quatro algarismos

2. Pretende-se desenvolver uma aplicação em Python para gerir cartões de acesso de colaboradores de uma organização, aplicando os conceitos de classes, objetos, módulos e importação de funcionalidades.
Considere os seguintes requisitos:

a) Crie um módulo denominado cartao.py que contenha uma classe Cartao, com os atributos titular e codigo. A classe deverá incluir um método obter_categoria() que devolva a categoria do cartão, de acordo com o primeiro carácter do código: A corresponde a Administrador, T corresponde a Técnico e U corresponde a Utilizador. Para qualquer outro carácter, deverá devolver Categoria desconhecida. (1,5 valores)

b) Crie um módulo denominado principal.py que importe a classe Cartao, crie dois objetos com dados distintos e apresente o nome do titular e a categoria de cada cartão. (1,5 valores)

c) Altere o programa para que a classe Cartao inclua um método validar_codigo() que verifique se o código do cartão é constituído por exatamente oito caracteres alfanuméricos. Apresente o resultado da validação para cada objeto criado. (1 valor)

3. A partir do ficheiro formacoes.txt, responda às seguintes questões, utilizando a linguagem Python.

a) (5,0 valores)
Implemente a função Ler, no módulo LerFicheiro.py, que leia o conteúdo do ficheiro e armazene os registos numa estrutura de dados baseada em dicionários (*hashtables).*

O dicionário res deverá ter como chave a designação da formação e como valor um dicionário cuja chave é o mês e ano, no formato MM_AAAA. O valor associado a cada mês e ano deverá ser outro dicionário, com a chave 'cod_formacao' e o valor correspondente a um tuplo com o número de participantes e o valor da formação, ambos convertidos para inteiros.

b) (3,0 valores)
Desenvolva a função Control, no módulo Stats.py, que retorne a designação da formação cujo número médio de participantes por edição é maior, utilizando a estrutura de dados carregada na alínea anterior.

c) (4,0 valores)
Desenvolva a função MenorMedia, no módulo Stats.py, que retorne a lista das formações cujo valor médio por edição é inferior ao valor médio global de todas as edições registadas. Utilize as estruturas de dados já carregadas, sem voltar a ler o ficheiro.